

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

MSDS번호 : AA00370-0000000001

제품명

프로판(Propane)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	프로판(Propane)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	가정/상업용 연료, 석유화학 원료, Spray 추진제, 냉매 등
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	주식회사 E1
주소	서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20/21층
긴급전화번호	02-3441-4381

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 가스 : 구분1 고압가스 : 액화가스 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2(피부 자극성)
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H220 극인화성 가스 H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴
예방조치문구	P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안전보호구)를 착용하시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/비누로 씻으시오. P321 필요시 적절한 처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오. P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오. P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
예방	
대응	
저장	
폐기	해당없음
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
보건	1
화재	4
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(mol%)
에탄(Ethane)	에테인	74-84-0	0 ~ 2.5
프로판(Propane)	프로페인	74-98-6	94 ~ 100
부탄 혼합물(Butane, branched and linear)*	뷰테인 혼합물(Butane mixture)	68513-65-5	0 ~ 4

* 부탄 혼합물은 이소부탄(Iso-Butane, CAS번호 : 75-28-5)과 노말부탄(N-Butane, CAS번호 : 106-97-8)으로 구성됨

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오
	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
	긴급 의료조치를 받으시오
	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오
	화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
	액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
	가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
	불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.
	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오
	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
	호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
	따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	공기와 폭발성 혼합물을 형성함
	극산화성, 극산화성 가스
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
	일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음
	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

에탄

- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
- 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
- 파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하시오
- 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

프로판

- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
- 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
- 파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하시오
- 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

부탄 혼합물

- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6.누출사고시 대처방법

	매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오. 열질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오. 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오 냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음 누출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오 누출원에 직접주수하지 마시오
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 점화원을 제거하십시오 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흠뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 분진 형성을 방지하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오 환경으로 배출하지 마시오. 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
다. 정화 또는 제거 방법	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
가. 안전취급요령	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 고온에 주의하십시오 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

밀폐하여 보관하시오

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

나. 안전한 저장방법 (피해야할 조건 포함)

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
에탄	자료없음
프로판	자료없음
부탄 혼합물	TWA 800ppm 1,900mg/m³
ACGIH 규정	
에탄	TWA 1,000 ppm 8hours
프로판	TWA 1,000 ppm 8hours
부탄 혼합물	TWA 1,000 ppm 8hours
생물학적 노출기준	
에탄	자료없음
프로판	자료없음
부탄 혼합물	자료없음
기타 노출기준	
에탄	자료없음
프로판	자료없음
부탄 혼합물	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
다. 개인보호구	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오 -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흠용 여과재) 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기 화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 가스상태의 유기물질로 부터 눈을 보호하기 위해서는 밀폐형 보안경을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시 오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경
신체 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	가스, 액화가스
색상	무색
나. 냄새	무취(부취제 주입전) 또는 독특한 냄새(부취제 주입후)
다. 냄새역치	공기중의 혼합비율이 1,000분의 1인 상태에서 감지할 수 있도록 함(부취제 주입후)
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	약 -189℃
에탄	-183℃
프로판	-189.7℃
부탄 혼합물	약 -159 ~ -138℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	약 -42℃
에탄	-89℃
프로판	-42℃
부탄 혼합물	약 -11.7 ~ -0.2℃
사. 인화점	약 -104℃
에탄	-135℃
프로판	-104℃
부탄 혼합물	약 -83 ~ -60℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	약 9.5vol.% / 2.1vol.%
에탄	12.5vol.% / 3.0vol.%
프로판	9.5vol.% / 2.1vol.%
부탄 혼합물	약 8.4vol.% / 1.8vol.%
카. 증기압	약 853kPa (at 21.1℃)
에탄	3845kPa (at 21.1℃)
프로판	853kPa (at 21.1℃)
부탄 혼합물	약 213 ~ 310kPa (at 21.1℃)
타. 용해도	약 0.0007g/100ml (at 20℃)
에탄	극소량 (at 20℃)
프로판	0.0007g/100ml (at 20℃)
부탄 혼합물	약 0.0061g/100ml (at 20℃)
파. 증기밀도	약 1.55 (공기 = 1)
에탄	1.05 (공기 = 1)
프로판	1.55 (공기 = 1)
부탄 혼합물	약 2.01 ~ 2.17 (공기 = 1)
하. 비중	약 0.5 (물 = 1)
에탄	0.45 (물 = 1)
프로판	0.5 (물 = 1)
부탄 혼합물	약 0.6 (물 = 1)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	약 2.36
에탄	1.8
프로판	2.4
부탄 혼합물	약 2.76 ~ 2.89
너. 자연발화온도	약 450℃
에탄	472℃
프로판	450℃
부탄 혼합물	약 365 ~ 460℃

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	약 44.11
에탄	30.07 ~ 30.08
프로판	44.11
부탄 혼합물	58.12

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
에탄	극인화성 가스 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 공기와 폭발성 혼합물을 형성함 극인화성 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
프로판	극인화성 가스 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 공기와 폭발성 혼합물을 형성함 극인화성 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
부탄 혼합물	가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	
에탄	자극성, 부식성, 독성 가스
프로판	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
부탄 혼합물	자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

에탄	자극, 구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 현기증, 지남력 상실, 정서 장애, 얼얼한 느낌, 조정(기능) 손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수를 일으킬 수 있음. 위험량의 섭취가 발생할 것 같지 않음 동상을 일으킬 수 있음.
프로판	구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 동상
부탄 혼합물	흡입에 의해 신체 흡수 가능
	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	

에탄	LC50 658 mg/ℓ 4 hr Rat
프로판	가스 LC50 800,000 ppm 15 min Rat
부탄 혼합물	자료없음

피부부식성 또는 자극성

에탄	자료없음
프로판	자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID)
부탄 혼합물	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

에탄	토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 비자극성
프로판	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID)
부탄 혼합물	자료없음

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

자료없음

발암성

산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음

생식세포변이원성

에탄	미생물복귀돌연변이시험 음성
프로판	자료없음
부탄 혼합물	자료없음

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

에탄	고농도로 마취 작용 혹은 중추 신경계 억제가 인정된다는 기술
프로판	자료없음
부탄 혼합물	자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
에탄	자료없음
프로판	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES)
부탄 혼합물	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

에탄	자료없음
프로판	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLm))
부탄 혼합물	LC50 29.535 mg/ℓ 96 hr 기타 (ECOSAR: Neutral Organics)

갑각류

에탄	자료없음
프로판	LC50 52.157 mg/ℓ 48 hr
부탄 혼합물	LC50 17.133 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECOSAR: Neutral Organics)

조류

에탄	자료없음
프로판	LC50 32.252 mg/ℓ 96 hr
부탄 혼합물	EC50 13.946 mg/ℓ 96 hr 기타 (ECOSAR: Neutral Organics)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

에탄	log Kow 1.81
프로판	log Kow 2.36
부탄 혼합물	log Kow 2.76

분해성

자료없음

다. 생물농축성

농축성

에탄	자료없음
프로판	BCF 13
부탄 혼합물	BCF 30.76

생분해성

에탄	65.7 (%) 35 day (호기성, 미생물, 매우 잘 분해됨)
프로판	65.7 (%) 35 day
부탄 혼합물	(난분해성)

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
에탄	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
프로판	1) 가연성은 일반소각하시오. 2) 불연성은 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오. 3) 안정화 또는 고형화 처리하시오.
부탄 혼합물	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기방법 포함)	
에탄	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
프로판	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
부탄 혼합물	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1978
나. 적정선적명	PROPANE
다. 운송에서의 위험성 등급	2.1(가연성 가스)
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-D
유출시 비상조치	S-U

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	공정안전보고서 제출대상 물질(5,000kg/day 이상 사용시설)
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당사항 없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당사항 없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물(프로판, 부탄 혼합물)
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	
잔류성오염물질관리법	해당없음
고압가스 안전관리법	가연성가스, 액화가스
액화석유가스의 안전관리 및 사업법	액화석유가스

국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	F+; R12
EU 분류정보(위험문구)	R12
EU 분류정보(안전문구)	
에탄	S2, S9, S16, S33
프로판	S2, S9, S16
부탄 혼합물	S2, S9, S16

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- UN RTDG
- CAMEO Chemicals
- ECHA
- TOMES
- ECOSAR
- HSDB
- EPISUITE
- ACToR
- BIOWIN 5,7
- EPISUITE
- ACGIH (7th, 2001)
- PATTY(4th, 1994)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
- ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
- ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
- IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
- TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)
- The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)
- 산업중독편람, 신광출판사
- 위험물정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)
- 화학물질종합정보시스템, 화학물질안전원(<https://icis.me.go.kr/main.do>)
- 화학물질정보시스템(NCIS), 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

나. 최초작성일 2014-12-31

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 6회

최종개정일자 2024-04-22

라. 기타

○ 상기 물질안전보건자료(MSDS)는 당사가 가지고 있는 지식에 근거하여 작성된 것으로, 안전·보건·환경관련 정보 제공을 목적으로 하며 제품의 Spec 및 특정 물성에 대한 보증을 의미하지 않음.